CPU (központi feldolgozóegység, processzor): a számítógép utasításokat értelmező és végző egysége, félvezetős kivitelezésű, összetett elektronikus áramkör. A bemeneti eszközökkel kódolt információkat feldolgozza, majd az eredményt a kimeneti eszközöknek továbbítja. Fő részei:
- ALU: matematikai és logikai műveleteket végrehajtó egység. Ma már mind tartalmaz FPU-t is (lebegőpontos műveleteket végző egység), régen külön koprocesszor volt.
- CU: vezérlőegység, szervezi a CPU egész munkáját, pl. lehívja a következő utasítást, értelmezi és végrehajtja.
- Regiszterek: CPUba beépített nagyon gyors elérésű, kisméretű memóriák. A regiszterek addig (ideiglenesen) tárolják az információkat, utasításokat, amíg a processzor dolgozik velük. Mai gépekben: 32/64 bitesek.
Pl: utasításszámláló reg.: mindig a következő végrehajtandó utasítás címét tartalmazza.
- Buszvezérlő: a regisztert és más adattárolókat összekötő buszrendszert irányítja. A busz továbbítja az adatokat.
- Cache: processzorba/környezetébe integrált memória, ami a viszonylag lassú rendszermemória-elérést hivatott kiváltani azoknak a programrészeknek és adatoknak előzetes beolvasásával, amikre a végrehajtásnak közvetlenül szüksége lehet. Típusai: L1, L2, L3 + Intel idén bejelentette az L4-et (CPU+GPU osztott használatára)
Utasításkészlet: processzor által ismert műveletek és utasítások összessége. A CISC processzorok utasításkészlete jóval több, bonyolultabb utasítást tartalmaz, mint a RISC processzorok utasításkészlete. Ma már persze rengeteg utasításkészlet van, amiben keverednek a RISC/CISC elvek. A RISC alapú CPUkat mostanában az ARM vitte sikerre.
Utasítás pipeline: Egy utasítás feldolgozásának különböző fázisai vannak, például utasításlehívás, dekódolás, végrehajtás. Egy processzor teljesítőképességét növelhetjük, ha egy utasítássorozat egymást követő utasításainak végrehajtási fázisait egymással átlapolhatjuk. →*pipeline*. *(Szemléltető példa: baromfifeldolgozás futószalagon.)*
Szuperskalár architektúra: a CPU bizonyos funkcionális elemeit (például: fixpontos ALU) többszörözik. Az utasításlehívás és dekódolás után – amennyiben a utasítások egymástól függetlenek és a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak – egyidejűleg több utasítás végrehajtása is elindulhat a megfelelő erőforrásokkal.

I/O kezelés: a számítógéphez rengeteg típusú I/O eszköz (periféria) csatlakoztatható. Ezek funkciója és sebessége eltérő, szükséges hozzájuk valamilyen vezérlés – ezt a kernel I/O rendszere végzi, elkülönülten.
A kommunikáció **port**okon keresztül történik, kábelen/éteren át. A **busz**nak a kábelezés tekinthető, a protokollal, ami leírja az üzenetküldés módját. *(Pl.: PCI busz: CPU-t/memóriát köti össze a bővítőkártyákkal.)*
Vezérlő: a port/busz/eszköz működtetésére szolgáló elektronikák gyűjteménye, gyakran külön vezérlőkártyaként valósul meg, amin helyet kap saját mikroprocesszor, és memória is.
Driver: egy hardvereszköz kezelését megvalósító program, a különböző szoftverek ezen át vezérlik őket.
Szinkron működésű I/O esetén az I/O hívás után a a hívó program csak akkor kap választ, ha az I/O művelet lefutott.
Aszinkron I/O-nál azonnal választ kap a hívó, így a program mehet tovább, és később kapja meg az eredményt.
Megszakításkezelés: A perifériák megszakításkérelemmel hívják fel a CPU figyelmét. Ilyet kezdeményezhet pl. egy meghibásodás, vagy az adatátvitel megkezdése/befejezése. Ha a CPU a megszakításkérési vonalán jelet érzékel, elmenti állapotát és átlép a megszakításkezelő eljárásba, ami egy fix memóriacímen található. A megszakításkezelő eldönti a megszakítás okát, végrehajtja a kellő utasításokat, majd helyreállítja a CPUt. (ez a *megsz.vezérelt I/O ciklus*)
A legtöbb CPUban két megszakításjelző vonal van, egy a **maszkolható** megszakításoknak (ezt kritikus számítások előtt kikapcsolhatja a CPU), egy a **nem maszkolható**aknak (pl. feloldhatatlan memóriahibák).
A rendszermag fenntart a memóriában egy a megszakítási eljárások címeit (megszakításvektorokat) tartalmazó táblázatot.
DMA (közvetlen memória-hozzáférés): adatátviteli eljárás, amely lehetővé teszi adatok közvetlen cseréjét az operatív memória és a periféria között anélkül, hogy a központi vezérlőegység beavatkozását igénybe venné. Célja a CPU tehermentesítése nagy mennyiségű adatoknál. Egy DMA vezérlő több csatornát tartalmaz, ezek mindegyikéhez egy-egy periféria tartozhat.

SQL (struktúrált lekérdezőnyelv): relációs algebrára épülő struktúrált leírónyelv, a relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve. Nem algoritmikus, de beágyazható algoritmikus nyelvekbe.

Az SQL utasítások követik az angol nyelv logikáját (pl. SELECT vevokod FROM vevok WHERE vevonev LIKE István). A kulcsszavakban nincs kis/nagybetű szerinti különbség. Az utasítások pontosvesszővel záródnak. Nincsenek változók, legfeljebb alias nevek *(név AS aliasnév)*. Egy szövegkonstanst aposztrófok határolnak.

Relációs algebra műveletei:

- *Unió/metszet/különbség*: mint a halmazelméletben, de a relációknak azonos fokúnak(oszlopszámúnak) kell lenniük.
- *Projekció (vetítés)*: egyváltozós művelet, adott oszlopok kiválasztása a táblából. Az azonos sorok összevonódnak.
- *Szelekció (kiválasztás)*: egyváltozós kommutatív művelet, adott feltételnek megfelelő sorok kiválasztása a táblából.
- *Descartes-szorzat (alap join, összekapcsolás)*: rekordelőfordulások összes lehetséges párosítása.
- *Théta-összekapcsolás (Theta-join)*: táblák Descartes-szorzatából egy megadott feltétel szerint választunk ki sorokat.
- *Természetes illesztés (natural join)*: két relációban az azonos nevű attribútumokon megegyező értékkel rendelkező sorok összekapcsolása.

SQL logikai kifejezései: kezeli az AND, OR és NOT műveleteket és a relációs jeleket, valamint speciális kifejezéseket:

- x IS NULL *(mező értéke nulla?)*
- x BETWEEN a AND b *(a≤x≤b?)*
- x IN (…) *(eleme-e? pl. varos IN 'Pécs','Paks')*
- x relációjel ANY (…) *(a halmaz valamely elemével relációban van-e?)*
- x relációjel ALL (…) *(a halmaz minden elemével relációban van-e?)*
- x LIKE minta *(x karaktersorozat megfelel-e a megadott mintának?) (tetszőleges karakter jele: % vagy _)*

SQL utasítások csoportosítása:

- DDL (adatdefiníciós nyelv): objektumlétrehozás (CREATE), -megszüntetés (DROP), -módosítás (ALTER)
- DML (adatmanipulációs nyelv): rekordfelvitel (INSERT), -törlés (DELETE), -módosítás (UPDATE)
- DQL (adatlekérdező nyelv): lekérdezés (SELECT)
- DCL (adatvezérlő nyelv): védelem (GRANT), tranzakció kezelés (COMMIT)

Megszorítások:

- hivatkozási épség megszorítás: előírhatjuk, hogy egy attribútum(halmaz) értékeinek elő kell fordulnia egy másik reláció valamelyik sorának elsődleges kulcs attribútuma(i)ban.
- attribútumértékekre vonatkozó megszorítás: azt korlátozza, hogy bizonyos attribútumok milyen értékeket vehetnek fel. (ilyen pl. a NOT NULL)
- önálló megszorítások: akár csak egyes sorokra vonatkozó vagy globális megszorítások

Adatbázisok biztonsága érdekében lehetőség van az adatok elérhetőségének korlátozására más felhasználók részére (általában tranzakciók közben), kétfajta zárral (olvasási–RLOCK és írási–WLOCK). Jogosultságokat is be lehet állítani, minden adatbáziselemnek külön tulajdonost meghatározni és jogaikat korlátozni. Az adatbázis változtatásait vissza is lehet pörgetni (ROLLBACK), egy előzetesen címkézett pontig (SAVEPOINT), mondjuk egy tranzakció elejéig.
(Tranzakció: adatbáziskezelő műveletek sorozata, amiket egységként célszerű kezelni, mert a részműveletek közben átmenetileg sérülhet az adatbázis integritása.)